DIAGRAMA EN BLOQUES FUNCIONAL – Sistema inmótico de detección temprana de incendios y alerta automatizada (LOGO! V8.0)

1 · CAPTACIÓN (sensores / entradas)

- B1 · Detector de humo fotoeléctrico 24 VDC · salida relé NA · I1 (DI)
- B2 · Sensor NTC 10 kΩ ±1 % B3950 + acondicionador → 0–10 V · I2 (AI)
- S0 · Paro / emergencia (NC) I3 (DI) · 24 VDC
- RT1 · Contacto aux. relé térmico (NC) I4 (DI) · 24 VDC
- S1 · Marcha manual / prueba (NA) I5 (DI) · 24 VDC

DI 24 VDC · AI 0–10 V

2 · PROCESAMIENTO (PLC)

A1 · PLC SIEMENS LOGO! 12/24RCE (V8.0)

- Adquisición de señales
  I1, I3, I4, I5 (DI) · I2 (AI 0–10 V, umbral T = 50 °C)
- LÓGICA DE CONTROL (votación anti-falsas alarmas)
  • Pre-alarma: I1 OR (I2 ≥ 50 °C) → Q4
  • Confirmación: I1 AND (I2 ≥ 50 °C), 3 s → Q1
  • Enclavamiento RS · reset/paro con S0 (I3) o RT1 (I4)
- SECUENCIA ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO
  • Q1 (línea) + Q2 (Y) → T1 = 5 s → abre Q2
  • T2 = 1 s (tiempo muerto) → Q3 (Δ)
  • Interbloqueo Q2 / Q3
- Salidas a relé Q1…Q4 (10 A, contactos libres de potencial)
- Comunicación: Ethernet RJ45 (X1 P1) · Web Server TCP/IP · Modbus TCP

G1 · Fuente LOGO!Power 24 VDC / 1,3 A
(alimenta PLC, sensores, sirena y CMR2020)

Q0 · Red monofásica 230 V AC · 50 Hz
MCB 2P 6 A (protección)

3 · ACTUACIÓN (salidas / mando)

Q1 → Q1 → KM1 · Contactor de línea 3RT2016 · bobina 230 VAC

Q2 → Q2 → KM3 · Contactor estrella (Y) 3RT2016 · bobina 230 VAC

Q3 → Q3 → KM2 · Contactor triángulo (Δ) 3RT2016 · bobina 230 VAC

Q4 → Q4 → HA1 · Sirena + estrobo 24 VDC (alarma de evacuación)

Señalización: H1 verde (marcha, en paralelo con KM1) · H2 rojo (falla térmica, RT1 97-98)

Alimentación de potencia
Red 3~ 380 V · 50 Hz
Q1 disyuntor 3P 16 A → KM1 → RT1 (7–10 A)

4 · POTENCIA / PROCESO

M1 · Motor trifásico asíncrono
4 kW (5,5 HP) · 2 polos
380 V Δ / 660 V Y · 50 Hz
IE3 · IP55 · In ≈ 8 A

P1 · Bomba centrífuga contra incendios
Q ≈ 20 m³/h · H ≈ 35 m

Lazo de extinción activa
rociadores / mangueras
(descarga de agua)

5 · COMUNICACIÓN IoT / HMI

- SW1 · Switch Ethernet 10/100 Mbit/s (TCP/IP)
- A2 · LOGO! CMR2020 módem GSM · alarma por SMS
- SMS → Celular del operador / brigada
- HMI local LOGO! TDE (visualización / reset)
- PC / smartphone Web Server del LOGO! (HTTP) red local o Internet (router)

LEYENDA

- Señal digital (24 VDC, contacto seco)
- Señal analógica (0–10 V)
- Potencia (3~ 380 V / bobinas 230 V)
- Alimentación 24 VDC
- Comunicación Ethernet / GSM
- Flujo hidráulico / señalización

Los sensores, el PLC y el CMR2020 se alimentan a 24 VDC desde G1.